鎖螺絲站 v3.2 現場測試報告（2026-11-09）

- 地點：現場機台 MC-D002
- 版本：PLC **v3.03**（D7106 = 303，今天把啟動鍵改成 X1）、HMI **v5**（ScrewMachine_HMI_v5_PLCv3_2.prxe）
- 網路：PLC 192.168.1.21、HMI **192.168.1.20**（文件原本寫 .100，以實機為準）、筆電 192.168.1.108
- 依據：鎖螺絲站 v3.2 現場點位測試程序.pdf；詳細過程見 `2026-11-09_v3.2現場測試紀錄.md`

一、結論（一句話）

PLC 和 HMI 本身正常；卡住的是外部配線：PLC 送給 RC75 的輸出全部沒到，治具送回 PLC 的訊號（X5、X6）也讀不到。

配線修好之前，自動流程（A4）和單次鎖付（B-4）無法測。

二、結果總表

項目	結果	說明
0 HMI 更新	✅	10:31 傳完 v5，重開後畫面正常
0 PLC	✅	原本已是 v3.2；11:29 寫入 v3.03（備份：PLC_backup/PLC_read_before_v3_2b_20261109.gx3）
A1 EMO（X0）	✅	按下 X0 熄，同時送 RESET 脈衝；放開不會自己動
A1 光柵（X10）	✅	遮住就熄，跟著動作
A1 啟動鍵	✅（已修）	實際接 **X1** 不是 X7；改程式後 11:33 驗證 OK
A1 治具水平（X5）	❌	治具推到水平，X5 沒有任何反應
A1 治具停止（X6）	—	治具端做不到，未測
A2 治具收 Y4	✅	Y4 OFF 時治具停下並回 Home；Y4 ON 時治具自己跑翻轉流程
A2 其他治具項目	—	治具工程不在，延後
A3 EMO 停止	✅	每次按都立刻停、送 RESET
A3 復歸	❌	PLC 送 RETURN 10 秒，X12 原點沒回來 → 原點復歸逾時
A4 啟動流程	❌（被擋）	按啟動後條件不足：缺 X5 治具水平
B-1 RC75 輸入	✅	X11 準備、X12 原點、X14 循環完成都讀得到
B-1 TABLE	❌	PLC 一直送 TABLE 1（Y14），RC75 面板顯示 Table 000
B-2 RESET（Y11）	❌	PLC 有送出，RC75 沒反應

B-3 送螺絲（Y13）	❌	PLC 有送出，送料器沒反應
B-4 ~ B-7	—	同一組輸出不通，先不測

三、問題與待辦

1. **PLC 輸出 Y10 ~ Y15 → RC75 不通（最優先）**

Y10 RETURN、Y11 RESET、Y13 送螺絲、Y14 TABLE 1 都送出了，RC75 一個都沒收到。

請配線人員查：Y10 ~ Y15 這組的 **COM 有沒有接**、RC75 外部輸入（XB）的 **24V 有沒有供電**、端子位置對不對。

2. **治具 → PLC 的 X5、X6 讀不到**

PLC → 治具的 Y4 是通的，反方向不通。請治具工程量治具輸出端與 PLC X5/X6 端子的電壓。

3. **治具在等什麼訊號才繼續**

治具翻轉中會停一下，要問治具工程：停在鎖付點時，它送哪一點給 PLC、等 PLC 回哪一點（Y5？）。

4. **X11、X12 偶爾掉 0.1 ~ 0.2 秒**（10:52、10:57、10:58），還有 10:40 X11 掉 6.5 秒，原因待查。
5. **HMI 自動頁警告文字是 v3.1 舊的**（「RC75 未 READY 或不在原點 / TABLE 錯」），之後改成新的缺件說明。

四、側錄 CSV（test_evidence 資料夾）

檔案	內容
io_rec_20261109_103255_A1_inputs.csv	A1 輸入點、EMO、啟動鍵、光柵
io_rec_20261109_104213_A3_reset.csv	EMO 多次、復歸流程（原點逾時）
io_rec_20261109_105143_A2_B.csv	治具反覆翻轉期間、Y5 按住、Y4 跟 EMO
io_rec_20261109_113151_X1_verify.csv	新程式 X1 啟動鍵驗證
io_rec_20261109_113651_B_RC75.csv	RESET / 送螺絲有送出、RC75 沒反應
io_rec_20261109_101357_A1_inputs.csv	試跑